

新能源汽车故障诊断 白皮书要点

一、行业痛点。新能源汽车故障呈现“电子化、偶发化、跨系统”三大特征。传统售后依赖经验与故障码，遇到偶发问题往往反复试修，成本高、体验差。数据显示售后返修率与一次修复成功率已成为车企口碑的核心指标，倒逼诊断方式从经验驱动转向数据驱动。

二、数据是诊断的地基。车辆 VHR 记录了大量真实运行数据，覆盖电压、电流、温度、转速、通信报文等关键信号。数据质量直接决定诊断准确率。本白皮书建议在接入阶段完成三大清洗：时间对齐、异常值剔除、单位统一，避免脏数据污染诊断结果。

三、诊断模型：规则与 AI 并举。对确定性强的问题，规则引擎能给出秒级结论；对跨系统、偶发、无直接故障码的复杂故障，AI 模型更擅长捕捉隐性关联。两者结合，规则兜底、模型补盲，是当前工程上最稳妥的路线。

四、可解释性至关重要。诊断结论若不可追溯，工程师无法信任。每个 AI 结论都应附带证据链：命中了哪些信号、匹配了哪些历史案例、模型置信度多高。可解释性不仅提升信任，也是模型迭代时定位问题的抓手。

五、从诊断到知识。诊断结束不等于价值结束。把每次结论结构化回写知识库，让故障、信号、维修方案形成可检索的知识三元组，越用越准，形成数据飞轮。知识库与检索系统是后续所有智能应用（话术生成、报告自动化）的基础设施。

六、落地建议。建议分三步推进：先打通数据接入与质量清洗，再上线规则与 AI 双通道诊断，最后沉淀知识库并接入报告生成。每一步都可独立交付、独立验收，降低整体风险。